

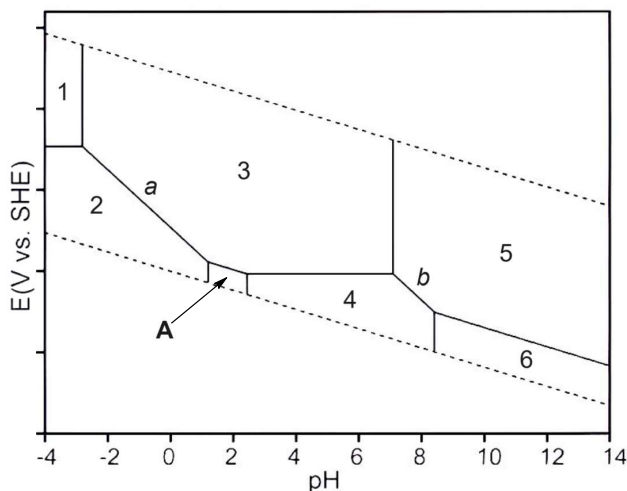
提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAC: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 6 题 磷酸铁锂的 E -pH 图与回收 (23 分, 占 11%)

磷酸铁锂(LiFePO_4)是一种优良的电极材料, 磷酸铁锂的回收再利用也是一个倍受关注的问题。绘制 298 K 下, 溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L 时, 磷酸铁锂-水体系的 E -pH 图如下所示。其中, **A** 为八水合物, 其稳定区域已在图中示出; 剩余 1~6 区域为铁的其余稳定存在形体: 铁在不同的氧化还原电势和 pH 下, 能以 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 LiFePO_4 以及 **A** 等多种形式存在。磷在酸性和碱性条件下的稳定形体分别按照 H_3PO_4 和 PO_4^{3-} 处理。



6-1 分别写出 1~6 各区域对应的铁的存在形式; 写出 **A** 的化学式。

6-2 分别说明图中的 2 条虚线的含义。

6-3 改变溶液中各物种的浓度或者体系的温度, 能使 E -pH 图的形状有所改变

6-3-1 将溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均降低至 10^{-3} mol/L , 直线 a 的位置和斜率相比上图有何变化(只需定性说明)? 简述原因。

6-3-2 若改变体系温度至 363 K, 则物种 **A** 无法再稳定存在。设溶液 $\text{pH} = 2.0$, 写出升高温度后 **A** 与体系发生反应的方程式(提示: 反应有固体残余)。

6-4 图中的直线 b 不能反映实际体系中的氧化还原电极电势，原因是由于磷酸在弱碱性条件下并非完全电离为 PO_4^{3-} 。设体系温度为 298 K， $\text{pH}=8.00$ ，水溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L ，磷酸的 $\text{p}K_{\text{a},1} \sim \text{p}K_{\text{a},3}$ 分别为 2.12, 7.21, 12.67，根据下表中各物种的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 数据，计算给定条件下化合物 5 和 4 之间转化的电极电势。

物种	$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$	物种	$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	-78.9	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$	-4.6
$\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$	-492.1	$\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$	-705.6
$\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	-1657.5	$\text{LiFePO}_4(\text{s})$	-1481.0
$\text{Li}^+(\text{aq})$	-293.7	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-237.1
$\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$	-1018.8	$\text{OH}^-(\text{aq})$	-157.2